

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$



$$f(x)$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

시선추적 기반 수학 풀이 습관 진단 및 메타인지 강화 시스템 캡스톤 3차발표

FHTC 20231345 신윤서 / 20231347 이윤지

Facial & Habitual Tracking Core

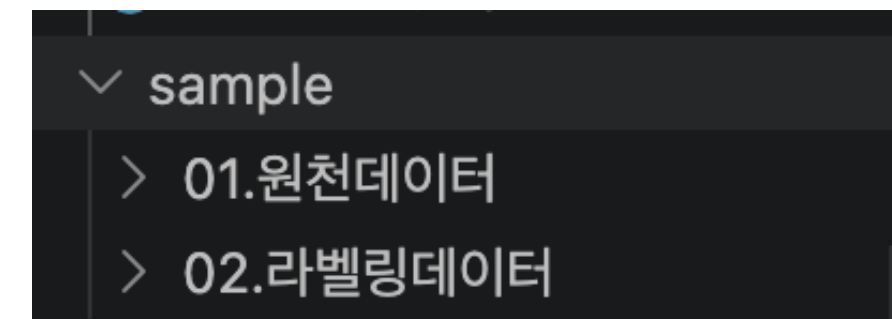
2026.05.22

— Contents

01	데이터셋 연동
02	전체 시스템 구현
03	구현 데모
04	결과 시각화
05	실험 설계
06	한계점 및 계획

왜 데이터 변환이 필요한가

- 데이터 출처 : AIHub “수학 교과 문제-풀이과정” 데이터셋
- 초등학교 3~6학년 객관식 문항 **JSON + 원천 이미지 (.png/.jpg)**쌍으로 구성
- 라벨링 데이터 : 문제 텍스트, 정답, 오답, 해설, 이미지 좌표(BBox) 포함



- 원천데이터 → 문제 이미지(.png/.jpg)
- 라벨링데이터 → 문제 정보 JSON

- AIHub 원본 데이터의 한계
 - AIHub JSON은 연구용 포맷 → 프론트엔드가 바로 읽기 어려운 구조
 - 수식이 LaTeX 문자열로 통째로 저장 ($\frac{1}{2} + \frac{3}{4}$ 형태)
 - 문제 텍스트, 정답, 보기, 이미지 좌표가 여러 클래스에 분산 저장
- 우리가 필요한 것
 - 시선 추적 시스템이 “어느 영역을 봤는가”를 판단하려면
 - 보기의 분자, 분모, 자연수, 연산자 각각이 화면의 **독립적인 영역(AOI)**이어야함
 - → 원본을 그대로 쓸 수 없고, 프론트가 바로 읽을 수 있는 구조로 변환 필요

변환 파이프라인 흐름

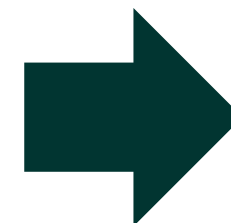
[AIHub 원본]

- 라벨링 JSON (문항 텍스트 / 정답 / 오답 / 해설 / 이미지 BBox)
- 원천 이미지 (.png)



[convert_aihub.py 처리]

1. 객관식, 선다형 문항만 필터링
2. 문제 텍스트 추출 및 정제
3. 정답 번호 + 보기 5개 파싱 (㉠㉡㉢ / ①②③ 기호 기반 자동 인식)
4. 보기 수식 → 토큰 단위 분할
 - a. $\frac{1}{5}$ → 분자:1 / 분모:5 / aoid 부여
 - b. $2\frac{3}{4}$ → 자연수:2 / 분자:3 / 분모:4 각각 분리
 - c. +, -, ×, ÷ → 연산자 토큰으로 독립 처리
5. 문제 유형 자동 분류 (키워드 매칭)
 - a. 분수, 비율 / 도형, 그림 / 연산 / 문장제
6. 도형 문제일 때만 BBox 좌표로 이미지 크롭 저장



[결과 : problem.json + figure.png]

출력 데이터 구조

• problem.json 핵심 구조(1)

```
{
  "problemId": "problem1",
  "questionLines": [
    "다음 도형에서 둘레의 길이는 얼마일까요?",
    "보기 중에서 알맞은 답을 고르시오"
  ],
  "choices": ["1. 12 cm", "2. 14 cm", "3. 15 cm", "4. 16 cm", "5. 18 cm"],
  "answer": 3,
  "figureImage": "problem1.PNG",
  "gazeConfig": {
    "fixationThresholdMs": 300,
    "saccadeThresholdMs": 150,
    "guessRatioThreshold": 0.1
  }
}
```

필드	예시 값	의미
problemId	"problem28"	문제 고유 ID(변환 순서 자동 부여)
questionLines	[“다음 도형에서...”]	문제 텍스트
choices	["1. 12 cm", "2. 14 cm" ...]	보기 5 개 배열
answer	3	정답 보기 번호
figureImage	"problem1.png" or null	도형 문제일 때만 이미지 경로
gazeConfig	{fixationThresholdMs: ...}	시선 고정 판정 기준값

출력 데이터 구조 - gazeConfig

- gazeConfig 필드 상세

```
{
  "problemId": "problem1",
  "questionLines": [
    "다음 도형에서 둘레의 길이는 얼마일까요?",
    "보기 중에서 알맞은 답을 고르시오"
  ],
  "choices": ["1. 12 cm", "2. 14 cm", "3. 15 cm", "4. 16 cm", "5. 18 cm"],
  "answer": 3,
  "figureImage": "problem1.PNG",
  "gazeConfig": {
    "fixationThresholdMs": 300,
    "saccadeThresholdMs": 150,
    "guessRatioThreshold": 0.1
  }
}
```

필드	예시 값	의미
fixationThresholdMs	300	300ms 이상 머물면 fixation(고정 시선) 판정
saccadeThresholdMs	150	150ms 미만 이동은 saccade(도약 시선)
readRatioThreshold	0.1	문제영역 응시 10% 미만이면 문제미독 탐지
guessRatioThreshold	0.1	필수영역 응시 10% 미만이면 찍기 탐지

출력 데이터 구조 및 프론트 연결

• problem.json 핵심 구조(2)

```
"problemId": "problem28",
"problemType": 2,
"problemTypeLabel": "분수/비율",
"questionLines": [
  "계산한 값이 가장 큰 것은 어느 것인가요?"
],
"choices": [
  {
    "rawText": "1. 8 \\frac{2}{5}-1 \\frac{4}{5}",
    "tokens": [
      { "type": "fraction", "integer": "8", "numAoiId": "c-0-t0-num", "denAoiId": "c-0-t0-den", "intAoiId": "c-0-t0-int", "numerator": "2", "denominator": "5" },
      { "type": "operator", "value": "-", "aoiId": "c-0-t1-op" },
      { "type": "fraction", "integer": "1", "numAoiId": "c-0-t2-num", "denAoiId": "c-0-t2-den", "intAoiId": "c-0-t2-int", "numerator": "4", "denominator": "5" }
    ]
  }
],
{
```

• choices[]

questionLines	문제 텍스트(문장 단위 배열)
rawText	원본 LaTeX 수식 문자열 그대로 (\\frac 포함)
tokens	rawText를 분석해 쪼갠 토큰 객체 배열

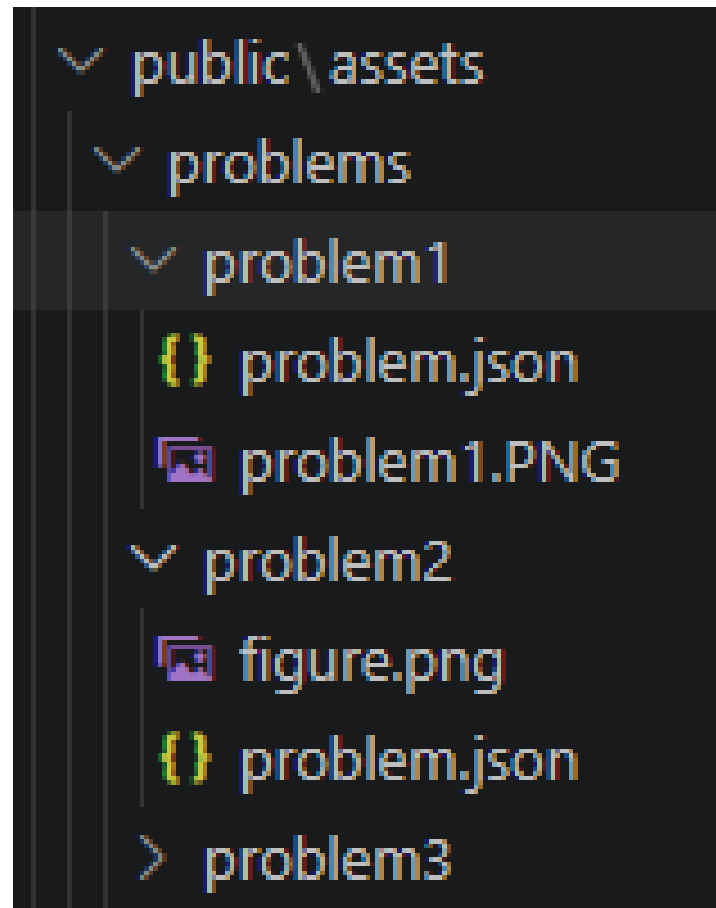
• tokens[]

필드	값 예시	의미
type	"fraction"	토큰 종류 : 분수
integer	"8"	대분수의 자연수 부분 (없으면 null)
numerator	"2"	분자 값
denominator	"5"	분모 값
intAoiId	"c-0-t0-int"	자연수 영역의 AoI ID
numAoiId	"c-0-t0-num"	분자 영역의 AoI ID
denAoiId	"c-0-t0-den"	분모 영역의 AoI ID

** c - choice 약자 / 0 - 보기 번호 / t0 - 토큰 순서 / num - 부위 (num / den / int / op)

출력 데이터 구조 및 프론트 연결

폴더 구조 및 프론트 연결 포인트



← 기존 예시 문제 (초기 만들었던 문제)

← AIHub 변환 결과

← BBox 크롭된 도형 이미지

프론트엔드 연결 흐름

problem.json 로드



questionLines → 단어 단위로 분리

→ 각 단어에 data-focus-id 부여 (q-0-0, q-0-1 ...)

→ LLM이 추출한 관계어와 매칭 → 관계어 하이라이트



choices → 보기 단위 렌더링

→ 각 보기에 data-focus-id 부여 (c-0, c-1 ...)



figureImage → 그림영역 독립 AOI로 렌더링



gazeConfig → useGazeTracker.js에서 직접 참조

→ fixation/saccade 판정 기준값으로 사용

DB 없이 정적 파일만으로 동작 → 프로토타입 환경에서 즉시 실행 가능

3단계 화면 전환 (viewMode)

[intro]

로고 + "문제 풀러 가기" 버튼
problemSet.json에서 문제 세트 목록 로드

↓ 버튼클릭

[problem]

문제 텍스트 + 도형 이미지(해당시) + 보기 5개
마우스 이동 → 시선 수집 시작
실시간 빨간 점으로 현재 시선 위치 표시
보기 선택 후 "제출 및 종료" 클릭

↓제출

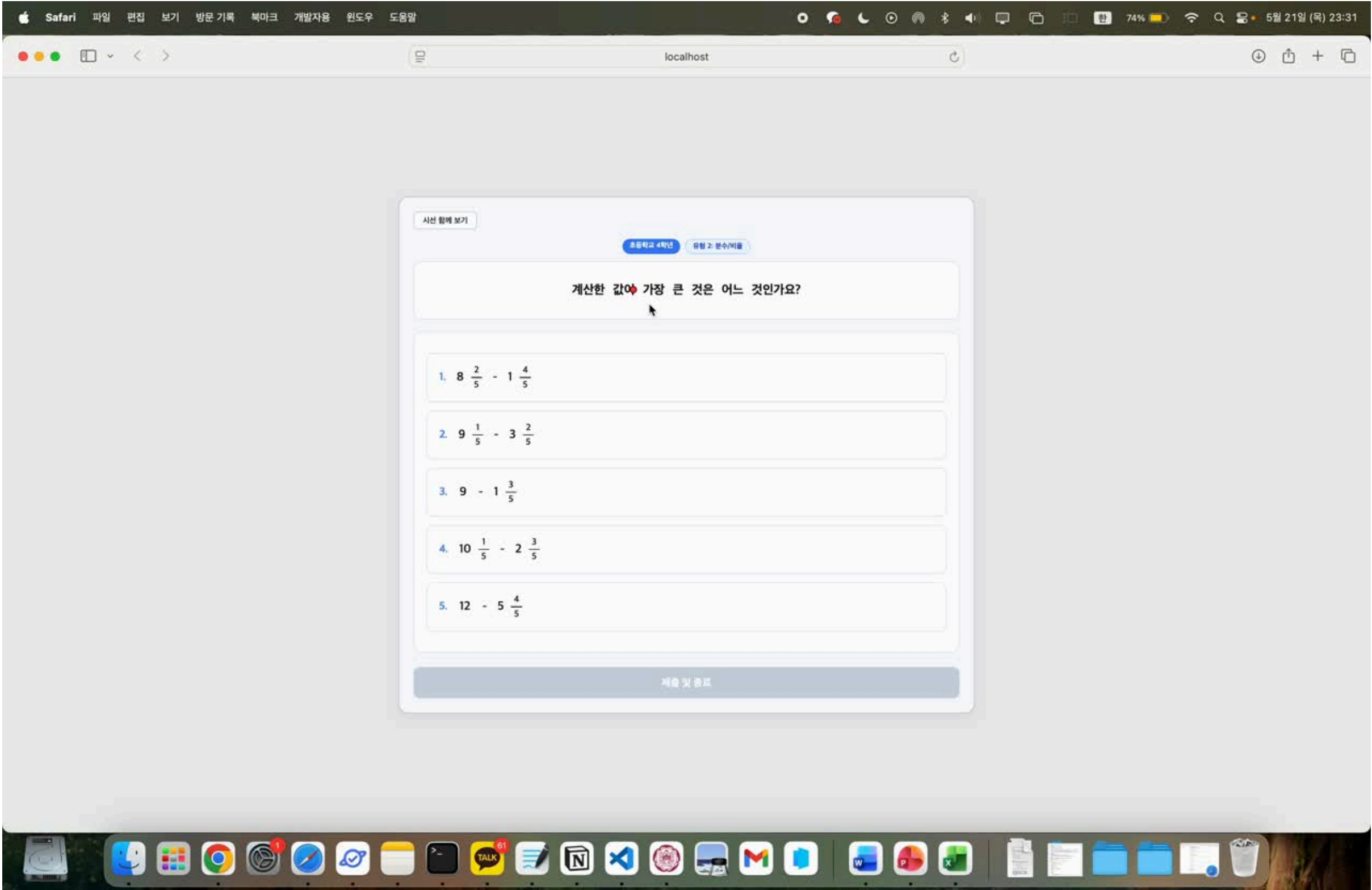
[result]

결과 분석 화면
(도넛차트 + 시선경로 SVG + 패턴 리포트 + LLM 총평)
"다음 문제 →" 또는 "처음으로" 버튼으로 초기화

2차 발표 대비 추가된 것

- 문제 로드 직후 /llm/relation-keywords 자동 호출
→ 관계어 툴바에 실시간 표시
- 결과 화면 전환 후 /llm/pattern-judge 비동기 호출
→  로딩 후 판정 반영
- LLM 판정이 1차 규칙 기반 결과를 override

데모 시 주목할 점



단계	주목 포인트
문제 로드	툴바에 LLM 추출 핵심 관계어 자동 표시
Fixation 구분	300ms 이상 머물면 keyword 기록
관계어 태깅	관계어 위에 머물면 keywordType: "relation" 표시 및 하이라이트
인지적 정체 탐지	한 영역에서 3초 이상 머물면 탐지
제출 후	도넛차트 + 시선경로 SVG 즉시 표시
LLM 판정	로딩 → 최종 판정 결과로 업데이트
로그 저장	gaze_log_{problemId}_{timestamp}.json 자동 다운로드

Donut Chart 컴포넌트

- 전체 풀이 시간 중 각 영역 체류 비율(%)을 도넛 형태로 표시

색깔	영역	의미
파랑	문제 영역	문제 텍스트 응시 비율
주황	그림 영역	도형 / 그림 응시 비율
초록	보기 영역	보기 1~5번 응시 비율
회색	기타 영역	어느 AoI에도 속하지 않은 시간

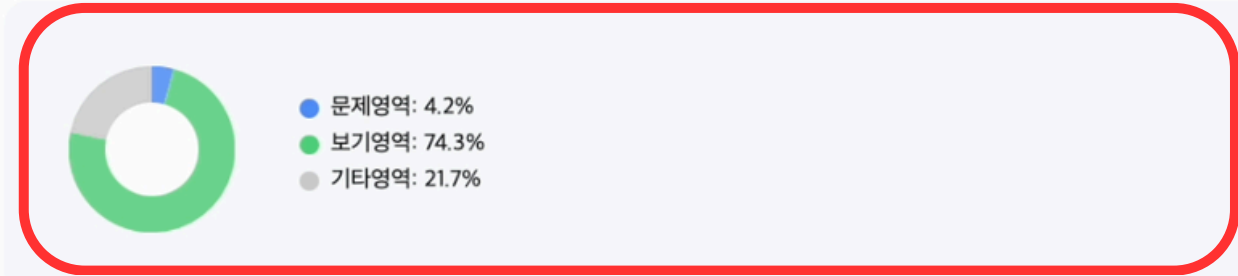
스크린샷 예시 해석

- 문제영역 4.2% / 보기 영역 : 74.3% / 기타 영역 : 21.7%
→ 보기 영역에 집중했으나 문제 영역 비율이 낮아 문제 미독 의심 가능
- 문제영역 비율이 10% 미만 → 문제미독 패턴 탐지와 연동
- 보기영역 비율이 지나치게 높음 → 인지적 정체 가능성

결과 분석

정답 여부: ✖ 오답

선택 답안: 보기 2 | 정답: 보기 5



문제미독 ⚠ 문제영역 응시 비율 5.7%

관계어누락 ✅ 정상

표상연결실패 ✅ 정상

인지적정체 ✅ 정상

찍기 ✅ 정상

역행시선 ⚠ undefined

GazePathSVG

- 시간 흐름(x축) x 응시 영역(y축) 2D 그래프로 풀이 순서 시각화

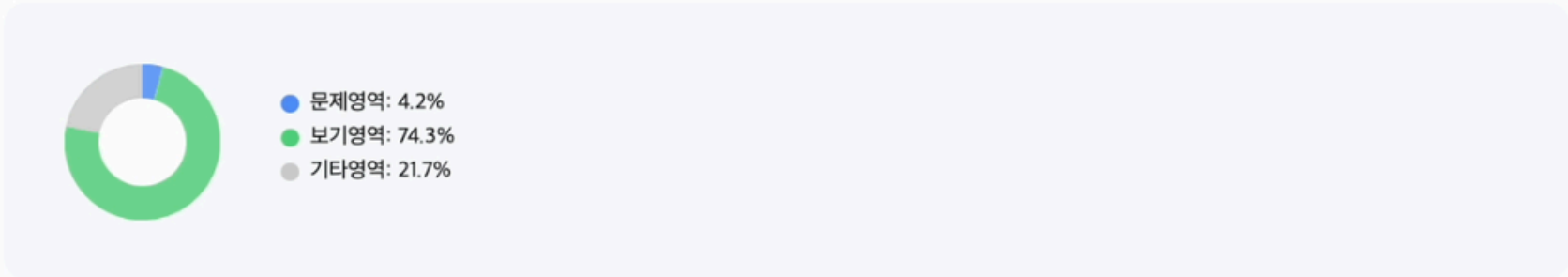
요소	의미
원의 크기	해당 fixation 체류 시간 (오래 볼수록 크게)
선	시선 이동 경로 (영역 간 전이 순서)
색상	영역별 구분 (문제:파랑 / 그림:주황 / 보기:초록)
saccade	필터링되어 표시 안 됨 (fixation만 표시)

스크린샷 예시 해석

- 문제 → 그림 → 보기 순서로 이동하는 것이 정상적인 풀이 경로
- 그림에서 보기로 전이가 없는 경우 → 표상연결실패 패턴과 연동
- 특정 영역에서 큰 원이 반복되는 경우 → 인지적 정체 패턴과 연동
- 문제 영역에서 시작 → 보기영역에서 큰 원 (긴 체류) → 기타
→ 문제를 간략히 읽고 보기에서 오래 고민한 패턴

결과 분석

정답 여부: ✗ 오답
선택 답안: 보기 2 | 정답: 보기 5



y축(영역), x축(시간 흐름 →)

- 문제미독 ⚠ 문제영역 응시 비율 5.7%
- 관계어누락 ✔ 정상
- 표상연결실패 ✔ 정상
- 인지적정체 ✔ 정상
- 찍기 ✔ 정상
- 역행시선 ⚠ undefined

처리 흐름

[종료 버튼 클릭]



1차: 규칙 기반 패턴 탐지 (즉시)

문제미독 / 표상연결실패 / 인지적정체 / 찍기 → 임계값 기반 판정
관계어누락 → LLM 추출 키워드 기반 판정



결과 화면 표시 (1차 결과)



2차: LLM 최종 판정 (비동기)

/llm/pattern-judge 호출

입력: 문제 텍스트 + 시선 요약 + 1차 패턴 결과

출력: 5개 패턴 최종 detected/reason + 총평



패턴 리포트 업데이트 (LLM 결과로 override)

AI 총평 표시

표시 형태

표시	의미
정상	해당 패턴 미탐지
탐지됨 + 이유	패턴 감지 및 원인
LLM 최종 판정 중...	백엔드 호출 대기

LLM 판정 우선순위

LLM 결과가 있으면

→ LLM 판정 우선 적용

LLM 결과가 없거나 실패 시

→ 1차 규칙 기반 결과 유지 (graceful fallback)

실험 설계 - 개요

실험 목적

- 시선 데이터 기반 패턴 탐지 알고리즘의 정확성 검증
- 패턴별 임계값 (체류시간, 전이횟수 등) 적절성 확인
- FP(정상인데 탐지) / FN(패턴인데 미탐지) 비율 측정

실험 구성

- 총 20문항, 4개 유형 x 5문항씩 구성
- 각 유형당 정상 풀이 1문항 구성 (False Positive 검증용)
- 테스터가 의도적으로 특정 패턴을 연기하여 탐지 알고리즘 검증

문제 유형별 구성

유형	문제 번호	문항 수
문장제	Q-W1~W5	5문항
분수	Q-G1~G5	5문항
도형,그림	Q-F1~F5	5문항
연산	Q-A1~A5	5문항

실험 설계 - 행동 강령

#	문제유형	문제번호	연기 패턴	패턴 코드	구체적 행동 스크립트	마우스 체류/이동 기준	클릭 타이밍	정답 여부 (의도)	비고 / 주의사항	측정 한계 및 시선추적 전환 시 보완
2	문장제	Q-W2	관계어 누락	(2)	문제 텍스트 영역 전체 체류시간이 2초↓로 짧게 통과. 보기 영역으로 빠르게 이동 후 클릭. 관계어 개별 체류는 시선추적 전환 시 측정 예정	문제 영역 총 체류 2초↓	문제 빠른 통과 후 즉시	오답 유도	문제 영역 총 체류 2초↓ 기준. 관계어 개별 측정은 M열 참고	🔴 갭 큼 ⚠ 한계: 관계어 개별 체류시간 측정 불가.
3	문장제	Q-W3	찍기	(5)	문제·보기 어느 영역도 호버하지 않고 보기 번호를 즉시 클릭. 마우스가 문제 영역을 1회도 통과하지 않음	전체 호버 0회 총 풀이 5초↓	문제 표시 직후 즉시	랜덤	총 풀이 5초 이내. 가장 극단적 케이스	✅ 갭 없음 → 시선추적 전환 시: 동일 기준(총 시간 5초↓) 적용
4	문장제	Q-W4	정상 풀이	—	문제 텍스트 영역 호버(2초↑) → 보기 순차 호버(각 1초↑) → 보기 간 1~2회 재이동 → 정답 클릭	문제 호버 2초↑ 보기 순차 이동	충분한 호버 후	정답	오탐(False Positive) 검증용	🟡 갭 작음 → 시선추적 전환 시: 관계어 AOI 1~2초 체류 기준 추가
5	문장제	Q-W5	숫자 집착+관계어 누락 복합	(1)+(2)	문제 영역 호버 없이 보기 영역만 2~3회 반복 이동. 특정 보기에 마우스 고착(3초↑) 후 클릭. 문제로 마우스 복귀 없음	보기 반복 이동 2~3회 문제 호버 0회 특정 보기 3초↑	보기 고착 후 즉시	오답 유도	보기 단위 반복 이동으로 근사. 숫자 AOI 세분화는 M열 참고	🔴 갭 큼 ⚠ 한계: 숫자 집착 패턴(특정 숫자 AOI 반복 고착) 측정 불가.
6	분수비교	Q-F1	분수 구조 일부 고착	(4)	특정 보기 위에 마우스를 4초↑ 올려두며 분수 구조 파악 시도. 다른 보기로 이동 없이 해당 보기에서 클릭	특정 보기 호버 4초↑	고착 보기에서 즉시 클릭	오답 유도	보기 단위 고착으로 근사. 분수 요소 세분화는 M열 참고	🔴 갭 큼 ⚠ 한계: 분수 요소(정수부/분자/분모) 개별 AOI 구분 불가.
7	분수비교	Q-F2	분수 구조 무시 찍기	(5)	보기 영역 전체를 0.5초 미만으로 마우스가 빠르게 통과하거나 호버 없이 즉시 번호 클릭. 분수 요소 구분 없이 찍기	보기 전체 호버 0.5초↓	보기 진입 직후 즉시	랜덤	계산 생략 극단 케이스. 총 풀이 3초 이내	✅ 갭 없음 → 시선추적 전환 시: 보기별 AOI 체류 0.5초↓ 동일 적용
8	분수비교	Q-F3	연산 처리 구간 정체	(4)	연산 처리가 필요한 특정 보기 위에 마우스를 4초↑ 올려두며 정체. 다음 보기로 이동하지 못하고 해당 보기에서 오답 클릭	특정 보기 호버 4초↑ 이동 없음	정체 보기에서 클릭	오답 유도	어느 보기에서 정체하는지 마우스로 탐지 가능	🟡 갭 작음 → 시선추적 전환 시: 분자↔분모 왕복 횟수 + 정체 AOI 기준 추가
9	분수비교	Q-F4	정상 풀이	—	각 보기를 순서대로 1~2초씩 호버하며 확인. 보기 간 1~2회 재이동(비교) 후 정답 클릭	각 보기 1~2초 순차 호버	전체 보기 확인 후	정답	오탐(False Positive) 검증용	🟡 갭 작음 → 시선추적 전환 시: 각 분수 요소 AOI 1~2초 순차 체류 기준 추가
10	분수비교	Q-F5	분수 구조 편향 응시 복합	(4)+(5)	특정 보기만 2~3회 반복 호버하고 나머지 보기는 호버 없이 건너뛴. 반복 호버 보기에서 반사적 클릭	특정 보기 반복 2~3회 나머지 0회	반복 호버 보기에서 즉시	오답 유도	보기 단위 반복 이동으로 근사. 요소 편향 세분화는 M열 참고	🔴 갭 큼 ⚠ 한계: 분수 요소 편향 응시(특정 요소만 반복 고착) 측정 불가.
11	그림도식	Q-G1	시각 자료 고착, 보기 미확인	(3)	시각 자료 영역에 마우스를 5초↑ 올려두고 보기 영역으로 이동하지 않은 채 클릭. 자료↔보기 간 마우스 전이 0회	자료 영역 호버 5초↑ 보기 이동 0회	자료 영역에서 보기로 전이 없이 클릭	오답 유도	보기 AOI 응시 0회 목표. 자료 종류 무관 적용	✅ 갭 없음 → 시선추적 전환 시: Saccade 횟수 기준 추가. 동일 시간 기준 적용 가능
12	그림도식	Q-G2	자료 내 특정 영역 정체	(4)	시각 자료 내 특정 부분 위에 마우스를 4초↑ 올려두며 정체. 자료 내 다른 부분 또는 보기로 이동 없이 추측 클릭	자료 내 특정 영역 호버 4초↑	정체 후 보기 클릭	오답 유도	어느 부분에서 정체하는지는 문제마다 다름	🟡 갭 작음 → 시선추적 전환 시: 픽셀 단위 AOI 정체 기준으로 세분화
13	그림도식	Q-G3	자료↔보기 왕복 부재	(3)	자료 영역 1회 호버 후 보기로 이동. 자료로 마우스 복귀 없이 1회 이동 정보만으로 오답 보기 즉시 클릭	자료 호버 1회만 복귀 이동 0회	자료→보기 1회 이동 후 즉시	오답 유도	논리 단절 케이스. 재확인 행동 생략	✅ 갭 없음 → 시선추적 전환 시: 마우스 이동 경로 = 시선 전이 횟수로 동일 적용
14	그림도식	Q-G4	정상 풀이	—	자료 영역 호버 → 보기 영역 이동 → 자료로 재이동(왕복 2회↑) → 보기 최종 클릭. 자료와 보기를 충분히 대조	자료↔보기 왕복 2회↑	충분한 왕복 후 클릭	정답	오탐(False Positive) 검증용	✅ 갭 없음 → 오탐 검증용 시선추적 전환 시: 동일 왕복 횟수 기준 적용
15	그림도식	Q-G5	자료 정체+보기 왕복 실패 복합	(3)+(4)	자료 내 특정 영역 정체(4초↑) 후 보기와의 왕복 없이 즉시 클릭. 자료 분석 미완료 상태에서 직관적 오답 선택	자료 내 정체 4초↑ 왕복 0회	정체 후 왕복 없이 즉시	오답 유도	복합 오류 최악 케이스	✅ 갭 없음 → 시선추적 전환 시: 동일 복합 기준 적용
16	산술	Q-A1	연산 구조 요소 무시	(1)	보기 전체를 2초↓로 빠르게 통과하며 연산 구조 확인 없이 클릭. 보기 간 이동도 없이 첫 번째 또는 임의 보기 즉시 선택	보기 전체 체류 2초↓	보기 빠른 통과 후 즉시	오답 유도	보기 전체 체류시간으로 근사. 기호 세분화는 M열 참고	🔴 갭 큼 ⚠ 한계: 연산 기호·괄호 개별 AOI 호버 불가.
17	산술	Q-A2	연산 처리 구간 정체	(4)	연산 처리가 복잡한 보기(괄호 범위·받아올림 등) 위에 마우스를 4초↑ 올려두며 정체. 다음 보기로 이동하지 못함	복잡한 연산 보기 호버 4초↑	정체 보기에서 클릭	오답 유도	어느 보기에서 정체하는지는 문제마다 다름	🟡 갭 작음 → 시선추적 전환 시: 괄호·받아올림 위치 AOI 4초↑ 기준으로 세분화
18	산술	Q-A3	연산 구조 무시+처리 구간 정체 복합	(1)+(4)	연산 구조 요소(기호·괄호) 호버 없이 숫자만 통과하다가, 특정 보기에서 4초↑ 정체 후 오답 클릭. 두 오류 동시 발생	구조 요소 0회 + 특정 보기 4초↑	복합 정체 후 클릭	오답 유도	정체 구간만 탐지 가능. 구조 요소 세분화는 M열 참고	🔴 갭 큼 ⚠ 한계: 구조 요소(기호·괄호) 무시 패턴 측정 불가.

임계값 조정 방향 도출

- 각 케이스의 탐지 결과를 TP/FP/FN으로 분류
- FP/FN 분석 → 임계값 조정
- **FP 많음**
 - → 임계값이 낮아 정상 풀이도 패턴으로 잡힘
 - → 임계값 올리기
- **FN 많음**
 - → 임계값이 너무 높아 실제 패턴을 놓침
 - → 임계값 낮추기

=> 임계값을 임의로 정하기 보다 데이터를 기반으로 조정해보고자 함

👁 패턴별 탐지 성능 분석 대시보드									
■ 결과기록지 입력 완료 후 아래 표에 수치를 집계하세요. TP/FP/FN 분석으로 임계값 조정 방향을 결정합니다.									
패턴코드	패턴명	탐지 대상	TP	FP	FN	정밀도	재현율	F1-Score	임계값 조정 방향
(1)	문제 미독	4	2	2	0	-	-	#VALUE!	숫자AOI 체류 임계값 조정
(2)	관계어 누락	4				-	-	#VALUE!	관계어 AOI 최 소 체류시간 조
(3)	표상 연결 실패	3				-	-	#VALUE!	그림↔수식 전 이 회수 임계값
(4)	시선 정체	7				-	-	#VALUE!	정체 판정 시간 (초) 조정
(5)	찍기	5				-	-	-	필수 AOI 최소 체류시간 조정
▼ 임계값 기준표 (초기 설정값 — 테스트 결과에 따라 조정)									
탐지 항목	현재 임계값	단위	조정 방향 기준	조정 후 값	근거 메모				
숫자 AOI 고착 (문제 미 독)	3	초	FN 多 → 값 낮추기 / FP 多 → 값 높이기						
관계어 AOI 최소 체류	3	초	FN 多 → 값 높이기						
그림 AOI 최소 체류 (표 상 여격)	5	초	FP 多 → 값 높이기						
수식칸 전이 부재 (표상 여격)	0	회	기준 전이 횟수 조정						
정체 판정 시간	4	초	FN 多 → 값 낮추기 / FP 多 → 값 높이기						
찍기: 필수 AOI 최소 체 류	5	초	FN 多 → 값 높이기						

한계점

① 문제 유형 분류의 오류

- 수학 문제는 유형 1~4로 분류되어 화면에 표시
- 분류 방식 : 성취기준 텍스트의 키워드 매칭 (“분수” → 유형2)
- 문제점 : 키워드 범위가 매우 넓어 복합 유형 문제를 잘못 분류
 - ex) 문장제 유형이지만 “괄호”, “나눗셈” 등의 키워드로 연산유형으로 분류
- LLM 풀백이 있지만, 풀백이 호출되기 전에 이미 키워드로 잘못 잡힘

② LLM 풀백의 정보 부족

- 현재 LLM 풀백이 보내는 정보
 - 성취기준 + 문제 텍스트 → 그림 유무를 알지 못함
- 결과
 - “분수인데 그림도 있는” 케이스를 LLM도 판단 불가
 - 정작 LLM이 도움이 되어야 할 애매한 케이스에 풀백 자체가 불리지 않음

시선 함께 보기

초등학교 5학년

유형 4: 연산 단계

가장 먼저 계산해야 하는 부분은 어느 것인가요?

1. 괄호 안의 나눗셈

2. 괄호 안의 뺄셈

3. 괄호 안의 곱셈

4. 바깥쪽의 뺄셈

제출 및 종료

향후 계획

- **탐지 평가 기준**

현재는 규칙 기반 휴리스틱 1차 판정 + LLM이 보완하는 구조, LLM 판정 자체도 틀릴 수 있다는 문제 → 두 방향으로 고도화 예정

- ① LLM as a Judge 파이프라인

- 1차 LLM이 패턴 판정 → 별도 LLM이 해당 판정의 타당성 검증
- 두 판정 불일치 시 재심 요청 구조

- ② LAMBADA식 Contextual Benchmarking 철학 적용

- 기존 : 특정 fixation이나 체류시간 등 단일 지표 분석
- 개선 : 문제 풀이 전체 흐름(sequence)을 하나의 맥락으로 보고 인지 상태 추론
- “문제 읽기 → 조건 확인 → 보기 탐색 → 답안 결정” 전체 시선 흐름을 맥락으로 분석
- LAMBADA가 추구하는 “부분이 아닌 전체 맥락 이해” 철학을 시선 분석에 차용(데이터셋 직접 사용X)

— 한계점 + 향후 계획

항목	현재	추후
1.입력 방식	마우스 이벤트 → 실제 시선과 오차 발생 가능	시선 SDK 결합
2.api 연동	로직과 시각화 명세서는 구현이 되어있음	api 가져와서 연동
3.패턴 최종 판정	규칙 기반 휴리스틱	LLM 기반 맥락 추론 + LLM as a Judge 검증 파이프라인
4.분수 토큰 추적	보기영역 단위로만 감지 → 분자/분모/자연수 구분 불가	DOM Aoild 매핑으로 토큰 단위 시선 기록

감사합니다